

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN TIN HỌC



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH
ĐỀ TÀI
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIẢI BÀI
TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Nhóm: Linear Relationship

GitHub: https://github.com/tano-dev/Linear-Programming_MTH10449

GV hướng dẫn: Nguyễn Lê Hoàng Anh

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV
Nguyễn Vạn Phúc Huy	23110163
Phạm Ngọc Hà	23110146
Đinh Võ Công Danh	23110138
Nguyễn Đặng Văn Cảnh	23110135
Ngô Tuấn Phát	23110200

Ngày 7 tháng 6 năm 2026

THÔNG TIN NHÓM

STT	MSSV	Họ và tên	Email	Vai trò	Nhiệm vụ	Đánh giá
1	23110163	Nguyễn Văn Phúc Huy	23110163@student.hcmus.edu.vn	Nhóm trưởng	Quản lý dự án, Code thuật toán và chỉnh sửa latex	100%
2	23110146	Phạm Ngọc Hào	23110146@student.hcmus.edu.vn	Thành viên	Code thuật toán, giao diện web và hỗ trợ LaTeX	100%
3	23110138	Đinh Võ Công Danh	23110138@student.hcmus.edu.vn	Thành viên	Viết báo cáo và code xử lý bài toán	100%
4	23110135	Nguyễn Đăng Văn Cảnh	23110135@student.hcmus.edu.vn	Thành viên	Viết báo cáo và kiểm thử phần mềm	100%
5	23110200	Ngô Tuấn Phát	23110200@student.hcmus.edu.vn	Thành viên	Chỉnh sửa giao diện web và kiểm thử phần mềm	100%

Mục lục

1	Thông tin bài làm	3
1.1	Giới thiệu về đề án	3
1.2	Đánh giá đề án	3
1.3	Công cụ và môi trường sử dụng.....	3
2	Cơ sở lý thuyết	3
2.1	Định nghĩa bài toán quy hoạch tuyến tính	3
2.2	Phương pháp hình học giải bài toán quy hoạch tuyến tính.....	4
2.3	Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn	5
2.3.1	Thuật toán đơn hình gốc.....	6
2.3.2	Thuật toán đơn hình Bland.....	6
2.3.3	Thuật toán đơn hình hai pha	7
3	Hướng dẫn sử dụng.....	8
3.1	Cài đặt và Khởi chạy	8
3.2	Tổng quan Giao diện và Các chức năng chính.....	9
3.3	Hướng dẫn sử dụng từng bước.....	11

1 Thông tin bài làm

1.1 Giới thiệu về đề án

Trong lĩnh vực toán tối ưu, bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính là một trong những bài toán kinh điển và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Xuất phát từ vấn đề trên, đề án này được xây dựng để phát triển chương trình có thể giải được một bài toán Quy Hoạch Tuyến Tính tổng quát.

1.2 Đánh giá đề án

Đề án hiện tại hỗ trợ giải các bài toán Quy hoạch tuyến tính tổng quát thông qua những phương pháp nền tảng được giảng dạy trong giáo trình Quy Hoạch Tuyến Tính [1], bao gồm phương pháp hình học cho bài toán hai biến, phương pháp đơn hình với quy tắc xoay từ vệt Dantzig và Bland, cùng thuật toán Hai Pha.

Tuy nhiên, bên cạnh việc đã đạt được một số kết quả nhất định, đề án vẫn còn tồn tại một số hạn chế: chưa hỗ trợ các thuật toán nâng cao như phương pháp đơn hình đối ngẫu,... Đặc biệt, chương trình vẫn chưa xử lý được ràng buộc giá trị nguyên cho các biến. Ngoài ra, giao diện trực quan hóa chương trình vẫn còn hạn chế và chưa thực sự tối ưu cho người dùng.

1.3 Công cụ và môi trường sử dụng

Đề án sử dụng ngôn ngữ lập trình Python (phiên bản 3.10+) để phát triển chương trình. Phần mềm thực thi và triển khai là Editor VSCode hoặc các IDE chuyên dụng cho ngôn ngữ Python.

Đối với phần xử lý thuật toán, các phép toán ma trận và vector được triển khai bằng thư viện Numpy [2]. Về phần trực quan đồ thị, đề án sử dụng thư viện matplotlib [3]. Cuối cùng giao diện người dùng được triển khai bằng web thông qua thư viện streamlit [4].

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Định nghĩa bài toán quy hoạch tuyến tính

Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát được phát biểu như sau:

$$\min\{z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in D\}$$

Trong đó, $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ và $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập lồi đa diện - tập nghiệm chấp nhận được hay tập ràng buộc được xác định bởi hệ phương trình và bất phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned} a_i^T &\geq b_i & i \in M_1 \\ a_i^T &\leq b_i & i \in M_2 \\ a_i^T &= b_i & i \in M_3 \\ x_j &\geq 0 & j \in N_1 \\ x_j &\leq 0 & j \in N_2 \\ x_j &\text{ tự do} & j \in N_3 \end{aligned}$$

Ở đây, $M_1, M_2, M_3, N_1, N_2, N_3$ là các tập chỉ số nào đó, a_i là các vector n thành phần, b_i là các số thực.

Chú ý khi ta gặp các bài toán tìm cực đại, có thể dễ dàng chuyển thành cực tiểu như sau

$$\max z = -\min(-z)$$

Như vậy, trong bài toán trên, ta gọi

$$z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \quad \text{là hàm mục tiêu}$$

$$c_j, j = 1, \dots, n \quad \text{là các hệ số của hàm mục tiêu}$$

$$x_j, j = 1, \dots, n \quad \text{là các biến}$$

$$a_i^T \mathbf{x} = (\leq, \geq) b_i, i = 1, \dots, m \quad \text{là các ràng buộc}$$

$$x_j \geq (\leq) 0 \text{ hoặc } x_j \text{ tự do}, j = 1, \dots, n \quad \text{là các ràng buộc dấu}$$

Giả sử sau khi thực hiện chuẩn hóa bài toán quy hoạch tuyến tính trên về dạng ma trận và vector thì bài toán quy hoạch tuyến tính có dạng là

$$\min \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\mathbf{Ax} = (\leq, \geq) \mathbf{b}$$

Trong đó, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ là ma trận có các hàng là a_i^T và $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T \in \mathbb{R}^n$.

Khi nghiên cứu về việc giải bài toán quy hoạch tuyến tính thì ta luôn đưa bài toán tổng quát về hai dạng như sau

$$\begin{aligned} \text{Dạng chính tắc:} \quad & \min \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ (\text{canonical form}) \quad & \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dạng chuẩn:} \quad & \min \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ (\text{normal/standard form}) \quad & \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

Trong quá trình thực thi chương trình, đồ án sẽ chuyển bài toán tổng quát về dạng chuẩn (Standard form) để đưa vào thuật toán xử lý.

2.2 Phương pháp hình học giải bài toán quy hoạch tuyến tính

Phương pháp hình học thường được áp dụng trực quan cho bài toán quy hoạch tuyến tính có hai biến (đôi khi mở rộng cho bài toán quy hoạch tuyến tính ba biến). Tuy nhiên, trong đồ án này sẽ dùng phương pháp hình học để giải bài toán quy hoạch tuyến hai ẩn. **Các bước thực hiện như sau:**

1. Vẽ tập chấp nhận được D , và đường thẳng cho hàm mục tiêu

$$(\Delta) : c_1x_1 + c_2x_2 = \text{LCM}(|c_1|, |c_2|)$$

2. Trượt hàm mục tiêu (Δ) song song với chính nó qua tập lồi đa diện D theo hướng $\vec{n} = (c_1, c_2)$

Kết luận nghiệm:

1. Nếu D bị chặn thì ta có kết quả sau

- Bài toán **Max**: Điểm (hoặc đoạn thẳng) cuối cùng của miền D mà Δ chạm tới khi tịnh tiến theo hướng $\vec{n}$ chính là phương án tối ưu.

- Bài toán **Min**: Điểm cuối cùng của miền D mà Δ chạm tới khi tịnh tiến theo hướng ngược lại của $\vec{n}$ là phương án tối ưu.
2. Nếu D không bị chặn thì ta kết luận bài toán không giới nội và giá trị tối ưu $\max z^* = +\infty$ hoặc $\min z^* = -\infty$
 3. Nếu D là tập rỗng thì ta kết luận bài toán vô nghiệm

Mặc dù phương pháp hình học rất trực quan khi ta giải bằng tay, việc thiết kế và mô phỏng thao tác trượt đường thẳng hàm mục tiêu thường không tối ưu về mặt hiệu năng. Để tối ưu hóa cho quá trình tính toán, đồ án áp dụng cơ sở lý thuyết về tính chất cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính để đổi bài toán sang dạng duyệt đại số. Cơ sở này được thiết lập dựa trên Hệ quả 3.1 [5, tr. 71]:

“Nếu một quy hoạch tuyến tính có nghiệm tối ưu và tập lồi đa diện ràng buộc có đỉnh thì nghiệm tối ưu phải đạt tại ít nhất một đỉnh, tức đạt tại ít nhất một phương án cực biên.”

Nhờ hệ quả trên, thuật toán chương trình không cần quét qua vô số các điểm thuộc mặt phẳng đa diện D (việc bất khả thi với bộ nhớ máy tính. Thay vào đó, chương trình chỉ cần thực hiện quy trình duyệt trên một tập hợp hữu hạn các bước:

1. Lập và giải các hệ phương trình tọa độ giao điểm từ các đường thẳng ràng buộc.
2. Lọc ra các điểm thỏa mãn toàn bộ các bất phương trình để thu được tập hợp các đỉnh (phương án cực biên).
3. Tính toán và đánh giá giá trị hàm mục tiêu trên tập hợp đỉnh hữu hạn này để tìm ra nghiệm tối ưu cuối cùng.

2.3 Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn

Xét bài toán dạng chuẩn

$$\begin{array}{ccccccc}
 \min & c_1x_1 & + & \cdots & + & c_jx_j & + \cdots + c_nx_n \\
 & a_{11}x_1 & + & \cdots & + & a_{1j}x_j & + \cdots + a_{1n}x_n & \leq b_1 \\
 & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\
 & a_{i1}x_1 & + & \cdots & + & a_{ij}x_j & + \cdots + a_{in}x_n & \leq b_i \\
 & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\
 & a_{m1}x_1 & + & \cdots & + & a_{mj}x_j & + \cdots + a_{mn}x_n & \leq b_m
 \end{array}$$

Dựa vào các trường hợp của mỗi giá trị b_i của bài toán dạng chuẩn trên thì ta sẽ có mỗi thuật toán khác nhau để giải bài toán.

1. Nếu $b_i > 0 \forall i = 1, \dots, m$, dùng thuật toán đơn hình gốc để giải bài toán trên.
2. Tồn tại $b_i = 0$, dùng thuật toán đơn hình Bland để giải bài toán trên.
3. Tồn tại $b_i < 0$, dùng thuật toán đơn hình hai pha để giải bài toán trên.

2.3.1 Thuật toán đơn hình gốc

Ta có các bước giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn trên như sau:

1. Lập từ vệtng xuất phát:

$$\begin{array}{ccccccc}
 z = & & c_1x_1 & \cdots & +c_jx_j & \cdots & +c_nx_n \\
 \hline
 w_1 = & b_1 & -a_{11}x_1 & \cdots & -a_{1j}x_j & \cdots & a_{1n}x_n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 w_i = & b_i & -a_{i1}x_1 & \cdots & \textcircled{-a_{ij}x_j} & \cdots & a_{in}x_n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 w_m = & b_m & -a_{m1}x_1 & \cdots & -a_{mj}x_j & \cdots & a_{mn}x_n
 \end{array}$$

2. Chọn biến vào x_j tại cột j ứng với $\min\{c_j : c_j < 0\}$.
3. Chọn biến ra: w_i tại dòng i ứng với $\min\left\{\frac{b_i}{|-a_{ij}|} : -a_{ij} < 0\right\}$ trên cột j của biến vào.
4. Xoay từ vệtng để khử giá trị $-a_{ij}$ tại dòng i cột j .
5. Sau khi xoay ta được từ vệtng mới:
 - Nếu với mọi $c_j \geq 0$ thì dừng thuật toán và chuyển sang bước 6.
 - Nếu tồn tại $c_j \leq 0$ thì quay lại bước 2 và tìm từ vệtng mới
6. Kết luận: Cho các biến không cơ sở là 0, ta tìm được nghiệm và giá trị tối ưu của bài toán.

2.3.2 Thuật toán đơn hình Bland

Ta có các bước giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn trên như sau:

1. Lập từ vệtng xuất phát:

$$\begin{array}{ccccccc}
 z = & & c_1x_1 & \cdots & +c_jx_j & \cdots & +c_nx_n \\
 \hline
 w_1 = & b_1 & -a_{11}x_1 & \cdots & -a_{1j}x_j & \cdots & a_{1n}x_n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 w_i = & b_i & -a_{i1}x_1 & \cdots & \textcircled{-a_{ij}x_j} & \cdots & a_{in}x_n \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 w_m = & b_m & -a_{m1}x_1 & \cdots & -a_{mj}x_j & \cdots & a_{mn}x_n
 \end{array}$$

2. Chọn biến vào x_j tại cột j ứng với $\min\{j : c_j < 0\}$.

3. Chọn biến ra: w_i tại dòng i ứng với $\min \left\{ \frac{b_i}{|-a_{ij}|} : -a_{ij} < 0 \right\}$ trên cột j của biến vào.
4. Xoay từ vựng để khử giá trị $-a_{ij}$ tại dòng i cột j .
5. Sau khi xoay ta được từ vựng mới:
 - Nếu với mọi $c_j \geq 0$ thì dừng thuật toán và chuyển sang bước 6.
 - Nếu tồn tại $c_j \leq 0$ thì quay lại bước 2 và tìm từ vựng mới
6. Kết luận: Cho các biến không cơ sở là 0, ta tìm được nghiệm và giá trị tối ưu của bài toán.

2.3.3 Thuật toán đơn hình hai pha

Thuật này dùng để giải các bài toán có ít nhất một giá trị $b_i < 0$, $i = 1, \dots, m$.

Dựa vào thuật toán đơn hình gốc hoặc thuật toán bland. Ta có các bước giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn bằng phương pháp hai pha như sau:

1. Pha 1: Lập từ vựng xuất phát của bài toán bổ trợ:

$$\begin{array}{cccccccc}
 \xi = & & & & & & & +x_0 \\
 \hline
 w_1 = & b_1 & -a_{11}x_1 & \cdots & -a_{1j}x_j & \cdots & a_{1n}x_n & +x_0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 w_i = & b_i & -a_{i1}x_1 & \cdots & -a_{ij}x_j & \cdots & a_{in}x_n & \textcircled{x_0} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 w_m = & b_m & -a_{m1}x_1 & \cdots & -a_{mj}x_j & \cdots & a_{mn}x_n & +x_0
 \end{array}$$

2. Chọn biến vào: x_0 .
3. Chọn biến ra: w_i ứng với $\min\{b_i : b_i < 0\}$.
4. Xoay từ vựng bằng thuật toán đơn hình gốc.
5. Từ vựng cuối pha 1:
 - Nếu $\xi = x_0$ thì chuyển sang bước 6.
 - Nếu $\xi = x_0 + x_j + w_i$ i.e $x_0 \neq 0$ thì kết luận bài toán vô nghiệm.
6. Pha 2: Lập từ vựng mới:
 - 6.1 Cho $x_0 = 0$ ở từ vựng cuối pha 1, tìm được ràng buộc (R) .
 - 6.2 Thay (R) vào hàm mục tiêu gốc, tìm được hàm mục tiêu mới.
 - 6.3 Kết hợp hàm mục tiêu mới và ràng buộc (R) được từ vựng mới.
7. Xoay từ vựng mới bằng thuật toán đơn hình gốc và kết luận.

3 Hướng dẫn sử dụng

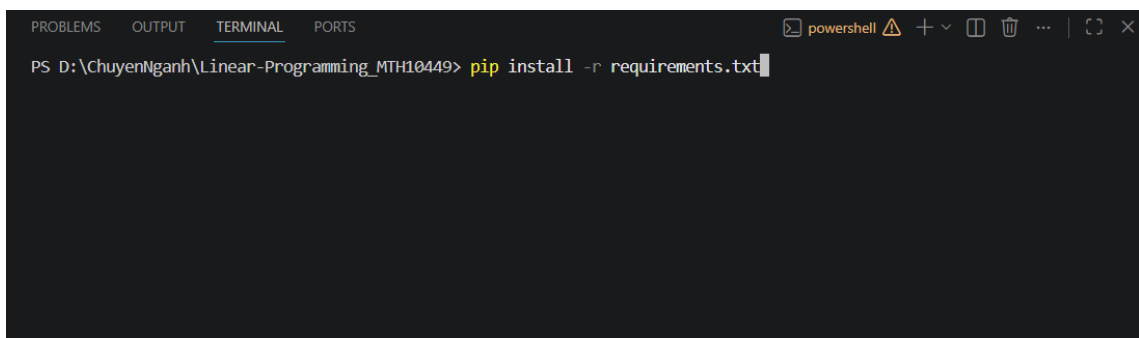
3.1 Cài đặt và Khởi chạy

Sau khi tải xuống và giải nén tệp `linear-programming-project.zip`, người dùng sẽ thu được cấu trúc thư mục như sau:

```
lp-project/
├── __init__.py
├── app.py
├── backend
│   ├── __init__.py
│   ├── cores
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── geometry.py
│   │   ├── simplex.py
│   │   ├── solver.py
│   │   ├── standardizer.py
│   │   └── two_phases.py
│   ├── models
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── constraint.py
│   │   ├── objective.py
│   │   ├── problem.py
│   │   ├── standard_problem.py
│   │   └── variable.py
│   └── utils
│       ├── __init__.py
│       └── formating.py
└── requirements.txt
```

Tại cửa sổ Terminal, điều hướng đến thư mục gốc của đồ án và nhập câu lệnh sau để cài đặt các thư viện cần thiết (yêu cầu đã cài đặt Python):

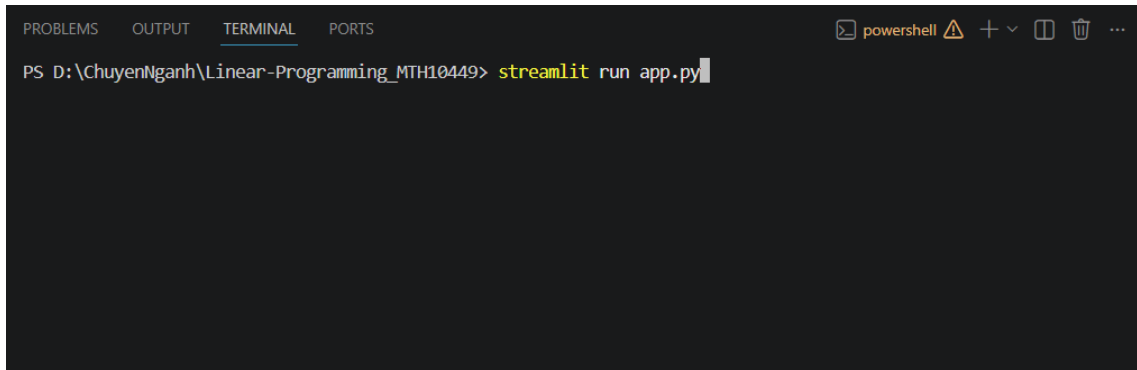
```
pip install -r requirements.txt
```



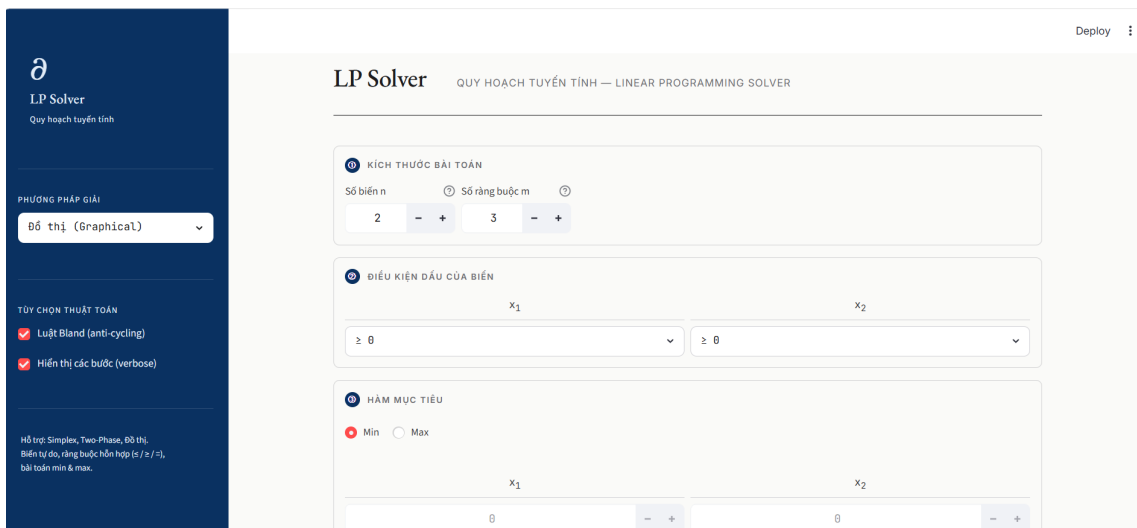
Sau khi cài đặt đầy đủ các thư viện, chương trình được khởi chạy thông qua module `app.py` là thành phần trung tâm kết nối phần xử lý backend với giao diện web. Để khởi chạy ứng dụng, thực thi lệnh sau trong terminal tại thư mục gốc của project:

```
streamlit run app.py
```

Sau khi thực thi lệnh trên, Streamlit sẽ tự động khởi tạo một server cục bộ và cung cấp địa chỉ truy cập trên trình duyệt, thông thường dưới dạng đường dẫn `http://localhost`. Người dùng chỉ cần truy cập địa chỉ này để sử dụng hệ thống thông qua giao diện web trực quan.



3.2 Tổng quan Giao diện và Các chức năng chính



Giao diện ứng dụng được chia thành hai khu vực chính: thanh điều khiển bên trái dùng để cấu hình phương pháp giải, và bảng nhập liệu bên phải dùng để khai báo dữ liệu của bài toán.

Giao diện bên trái - Cấu hình phương pháp giải

Ở giao diện bên trái, người dùng có thể tùy chỉnh phương pháp giải bài toán thông qua các chế độ được tích hợp sẵn trong hệ thống. Cụ thể, chương trình hỗ trợ các chế độ giải như sau:

- **Đồ thị (Graphical):** sử dụng phương pháp đồ thị để giải các bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến. Ở chế độ này, hệ thống sẽ trực quan hóa miền nghiệm chấp nhận được, các đường ràng buộc cũng như vị trí nghiệm tối ưu trên mặt phẳng tọa độ, giúp người dùng dễ dàng quan sát và phân tích bài toán.

Tiếp theo là phần **nhập hàm mục tiêu và các ràng buộc tuyến tính**. Tại đây, người dùng nhập các hệ số của hàm mục tiêu, hệ số của từng ràng buộc cũng như các giá trị vế phải của hệ bất phương trình hoặc phương trình ràng buộc. Giao diện được thiết kế theo dạng bảng nhằm hỗ trợ việc nhập liệu trực quan và thuận tiện hơn.

The screenshot shows a web-based linear programming solver interface. At the top, there is a dropdown menu labeled "Xem toàn bộ bài toán (LaTeX)". Below it, the problem is displayed in LaTeX format:

$$\begin{array}{ll} \min & z = 0 \\ & 0 \leq 0 \\ \text{s.t.} & 0 \leq 0 \\ & 0 \leq 0 \\ & x_1 \geq 0 \end{array}$$

Below the problem, there is a blue button labeled "Giải bài toán". Underneath, the results are shown under the heading "Kết quả". A green badge indicates "✓ TỐI ƯU (OPTIMAL)". Below this, there are two input fields for the optimal value and the optimal solution. The optimal value is shown as "Giá trị tối ưu $z^* = 0$ " and the optimal solution is shown as "NGHIỆM TỐI ƯU" with a table:

x_1
0

Below the table, the optimal solution is shown as $x_1 = 0$. At the bottom, there is a link to "Xem các bước chi tiết".

Sau khi hoàn tất nhập dữ liệu, hệ thống hiển thị lại toàn bộ mô hình bài toán để người dùng kiểm tra trước khi giải. Kết quả đầu ra bao gồm giá trị tối ưu của hàm mục tiêu, nghiệm tối ưu của các biến quyết định và trạng thái của bài toán; nếu tùy chọn hiển thị chi tiết được kích hoạt, hệ thống còn cung cấp toàn bộ các bước giải tương ứng.

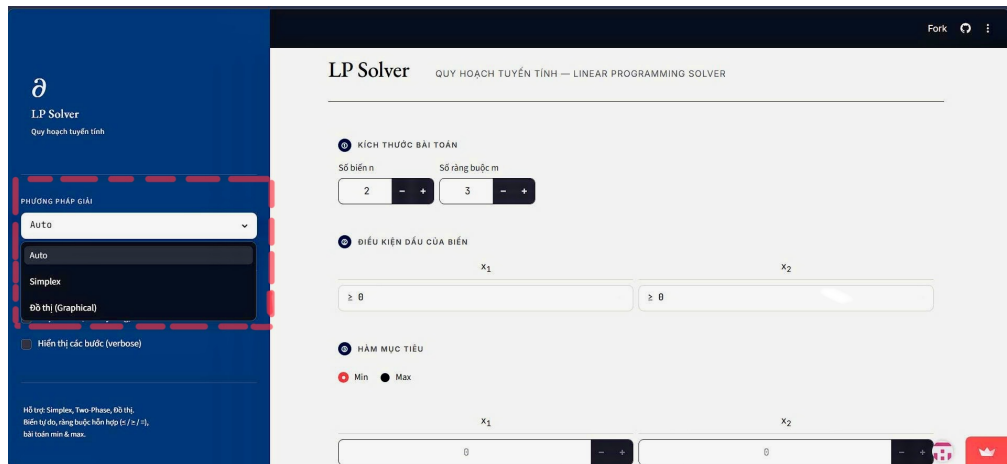
Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ **xuất kết quả dưới dạng tệp .tex**. Tệp xuất ra bao gồm hàm mục tiêu, hệ ràng buộc, phương pháp giải được sử dụng, nghiệm tối ưu và giá trị tối ưu của bài toán và có thể kèm theo toàn bộ các bước giải nếu người dùng đã bật tùy chọn hiển thị chi tiết. Nhờ đó, người dùng có thể tích hợp kết quả trực tiếp vào báo cáo khoa học, bài tập lớn hoặc luận văn mà không cần định dạng lại thủ công, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán trong trình bày tài liệu.

3.3 Hướng dẫn sử dụng từng bước

Phần này mô tả một kịch bản sử dụng điển hình, giúp người dùng nhanh chóng làm quen với ứng dụng.

Bước 1. Cấu hình phương pháp giải (Giao diện bên trái)

Trước khi nhập dữ liệu, người dùng chọn chế độ giải phù hợp ở thanh điều khiển bên trái:



- Chọn **Auto** nếu muốn hệ thống tự động quyết định phương pháp tối ưu.
- Chọn **Simplex** và chỉ định quy tắc pivot (Dantzig hoặc Bland) nếu muốn kiểm soát thuật toán cụ thể.
- Chọn **Đồ thị (Graphical)** nếu bài toán chỉ có hai biến quyết định và muốn trực quan hóa miền nghiệm.

Nếu muốn theo dõi chi tiết quá trình giải, hãy bật tùy chọn **Hiển thị các bước giải**.

Bước 2. Nhập dữ liệu bài toán (Giao diện bên phải)

Tại bảng nhập liệu bên phải, thực hiện lần lượt các thao tác sau:

- Thiết lập số lượng **biến quyết định** và số lượng **ràng buộc** tuyến tính.
- Chọn dạng bài toán: **cực đại hóa** (*Maximize*) hoặc **cực tiểu hóa** (*Minimize*).

HÀM MỤC TIÊU

Min Max

x_1 x_2

18.00 - + 36.00 - +

XEM TRƯỚC

$\min z = 18x_1 + 36x_2$

CÁC RÀNG BUỘC

No.	x_1	x_2	Dấu	Vế phải b
(1)	1.00 - +	2.00 - +	$\geq$	-10.00 - +
(2)	5.00 - +	12.00 - +	$\leq$	30.00 - +
(3)	1.00 - +	1.00 - +	$=$	20.00 - +

- Nhập các hệ số của **hàm mục tiêu** vào hàng tương ứng trong bảng.
- Nhập hệ số của từng **ràng buộc** cùng với giá trị vế phải và loại dấu bất đẳng thức ($\leq$, $\geq$, $=$).

Sau khi nhập xong, hệ thống sẽ hiển thị lại mô hình bài toán để người dùng kiểm tra trước khi tiến hành giải.

Xem toàn bộ bài toán (LaTeX)

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 18x_1 + 36x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \geq -10 \\ & 5x_1 + 12x_2 \leq 30 \\ & x_1 + x_2 = 20 \\ & x_1 \text{ tự do, } x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Giải bài toán

Bước 3. Giải bài toán

Nhấn nút **Giải bài toán** để kích hoạt quá trình xử lý. Module `app.py` sẽ chuyển tiếp dữ liệu đến thư mục `backend`, nơi thuật toán đã chọn ở Bước 1 được thực thi. Trong trường hợp phương pháp Simplex được chọn mà bài toán không có nghiệm cơ sở khả thi ban đầu, hệ thống sẽ tự động áp dụng **thuật toán hai pha** mà không cần người dùng can thiệp thêm.

Bước 4. Xem kết quả và Xuất tệp .tex

Kết quả

✗ VÔ NGHIỆM (INFEASIBLE)

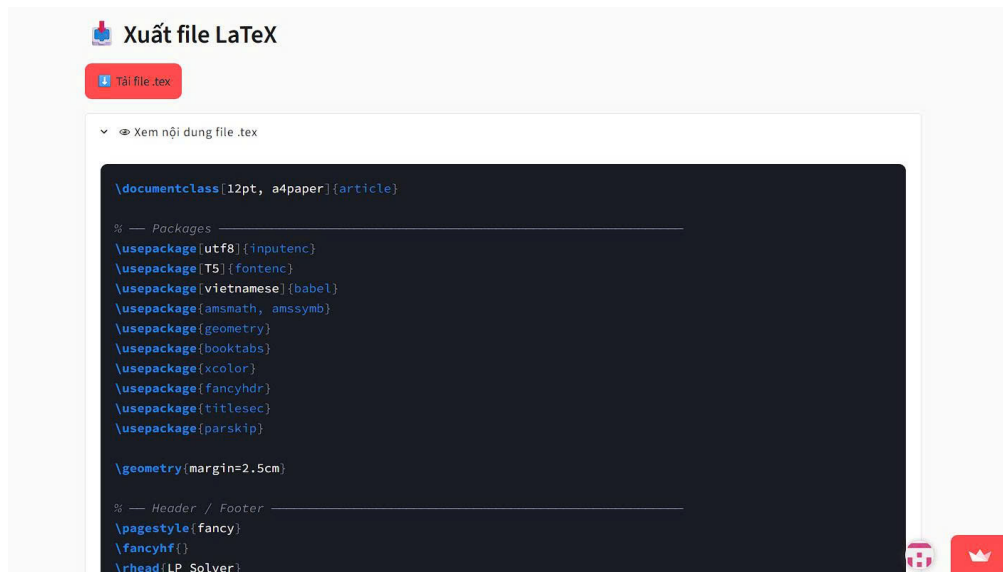
Bài toán không có miền chấp nhận được (vô nghiệm).

Xem toàn bộ bài toán (LaTeX)

Kết quả được hiển thị ngay trên giao diện web, bao gồm:

- Trạng thái bài toán (có nghiệm tối ưu, vô nghiệm, hay không bị chặn).

- Nghiệm tối ưu của các biến quyết định và giá trị tối ưu của hàm mục tiêu.
- Toàn bộ các bước giải chi tiết (nếu đã bật tùy chọn ở Bước 1).



Để lưu kết quả, nhấn nút **Xuất tệp .tex**. Tệp được tạo ra chứa đầy đủ nội dung bài toán và kết quả nghiệm dưới định dạng mã nguồn $\text{\LaTeX}$, sẵn sàng để tích hợp vào báo cáo hoặc tài liệu học thuật mà không cần định dạng lại thủ công.

Tài liệu tham khảo

- [1] P. Q. Khánh and T. H. Nương, *Giáo trình Quy Hoạch Tuyến Tính*. Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.
- [2] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt, *et al.*, “Array programming with numpy,” *Nature*, vol. 585, no. 7825, pp. 357–362, 2020.
- [3] J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2d graphics environment,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.
- [4] S. Inc., “Streamlit: The fastest way to build and share data apps.” <https://streamlit.io>, 2024.
- [5] N. T. B. Kim, *Giáo trình Các phương pháp tối ưu: Lý thuyết và thuật toán*. Hà Nội: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2008.